Issue XXXVII: Homotopical Dynamics

Namdak Tonpa

25 квітня 2026 р.

Анотація

У цій роботі ми розглядаємо «драбину станів» — ієрархію математичних структур, що описують стани та їх еволюцію, від гомотопічної теорії типів через класичну ймовірність і марковські процеси до квантової механіки. Кожен щабель інтерпретується як перехід між категоріями, де стани є узагальненими елементами, а динаміка — морфізмами. Особлива увага приділяється категоріальній лінеаризації марковської динаміки в гільбертових просторах і аналітичному зв'язку між стохастичними та квантовими еволюціями.

Keywords: Гомотопічна динаміка, нелінійні системи, теорія розподілів, стохастичні еволюції, квантові еволюції, L^2 простори, квантова механіка, оснащений Гільбертів простір.

Зміст

1 Категорія станів **1**
- 1.1 Мова зліченновимірних станів . . . 2
- 1.2 Оснащений Гільбертів простір як узагальнення . . . 2
- 1.3 L^2 як простір ймовірностей . . . 3
- 1.4 Категорії Маркова . . . 4
- 1.5 Марковські процеси як напівгрупи операторів . . . 5
- 1.6 Геометризація фазового простору . . . 5
- 1.7 Нелінійні системи . . . 6
  - 1.7.1 Категоріальна інтерпретація нелінійної динаміки . . . 6
  - 1.7.2 Вищі індуктивні типи та гомотопічна динаміка . . . 7
  - 1.7.3 Cohesive modalities та синтетична нелінійна динаміка 7
- 1.8 Квантова механіка . . . 8
- 1.9 Обертання Віка та формула Фейнмана–Каца . . . 8
- 1.10 Категоріальна діаграма переходів . . . 9
- 1.11 Функторіальна лінеаризація . . . 9

1 Категорія станів

Стан як об'єкт, еволюція як морфізм

У рамках підходу *Groupoid Infinity* математика розглядається як єдина суверенна система, в якій фізичні та ймовірнісні структури моделюються як об'єкти у відповідних ∞-категоріях, а динамічні процеси — як морфізми (1-морфізми у вищому сенсі).

«Драбина станів» від L^2-просторів до квантової механіки не є простою послідовністю прикладів. Це **функторіальна драбина** — ланцюг функторів між категоріями, де кожен щабель відповідає переходу між різними типами просторів станів та їх еволюціями.

Ми формалізуємо базовий принцип:

- **Стан** — це узагальнений елемент простору (морфізм $1 \to X$);
- **Еволюція** — це оператор (морфізм або ендофунктор).

Різні фізичні теорії виникають як різні класи просторів і дозволених морфізмів. У HoTT/L^2 стає об'єктом у †-категорії $\mathbf{Hilb}$, марковські процеси породжують монаду ймовірності на категорії вимірних просторів, а самі процеси реалізуються як морфізми у відповідній Kleisli-категорії. Квантова механіка постає як синтез у dagger-структурі.

Нижче ми крок за кроком піднімаємося драбиною, а в кінці наводимо категоріальну діаграму переходів.

1.1 Мова зліченновимірних станів

Функціональний аналіз є базовою мовою для роботи з Banach- і Hilbert-просторами. Центральним об'єктом є гільбертів простір $L^2(X, \mu)$ квадратно-інтегровних функцій з внутрішнім добутком

$$\langle f \mid g \rangle = \int_X f(x)\overline{g(x)}\, d\mu(x).$$

Кожен елемент $\psi \in L^2(X, \mu)$ уже інтерпретується як **вектор стану**. Обмежені оператори є ендоморфізмами, а часова еволюція описується сильною неперервною напівгрупою операторів на L^p-просторах (зокрема на L^2 за умов інваріантності міри).

L^2-простори природно утворюють †-категорію $\mathbf{Hilb}$ (категорію гільбертових просторів з обмеженими операторами та інволюцією †, що відповідає спряженому оператору).

1.2 Оснащений Гільбертів простір як узагальнення

Звичайні L^2-функції недостатні для опису δ-функцій Дірака, власних функцій неперервного спектру чи сингулярних розв'язків диференціальних рівнянь. Теорія розподілів Шварца вводить **rigged Hilbert space** (трійку Гельфанда):

$$\mathcal{S} \subset L^2 \subset \mathcal{S}',$$

де $\mathcal{S}$ — ядерний простір тест-функцій (простір Шварца), а $\mathcal{S}'$ — простір розподілів (його топологічний дуал).

У категоріальній мові розподіли можна розглядати як узагальнені елементи подвійного об'єкта, що узгоджується з ідеєю generalized elements у сенсі Гротендіка. Саме в $\mathcal{S}'$ «живуть» плоскі хвилі та інші сингулярні об'єкти, необхідні для спектральної теорії.

Rigged Hilbert space є першим кроком до **cohesive modalities** у синтетичній диференціальній геометрії: розподіли поводяться як «інфінітезимальні» або «проінфінітні» елементи.

1.3 L^2 як простір ймовірностей

У теорії ймовірностей випадкова величина $X \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ задовольняє

$$\|X\|_2^2 = \mathbb{E}[X^2].$$

Ймовірнісний простір $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ індукує гільбертів простір $L^2(\Omega, \mathbb{P})$, в якому умовне сподівання $\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{G}]$ є ортогональною проєкцією на підпростір $L^2(\Omega, \mathcal{G}, \mathbb{P})$.

Незалежність σ-алгебр імплікує ортогональність відповідних центрованих підпросторів у L^2, хоча й не зводиться до неї повністю. Таким чином, значна частина класичної теорії ймовірностей має природну інтерпретацію в термінах функціонального аналізу.

Категоріально ймовірнісна міра відповідає стану (positive normalized functional) на комутативній C^*-алгебрі $L^\infty(\Omega)$.

1.4 Категорії Маркова

Ймовірнісна динаміка природно організовується на рівні категорії процесів. Нехай $\mathbf{Meas}$ — категорія вимірних просторів. Монада Гірі ймовірнісних розподілів

$$\mathcal{G} : \mathbf{Meas} \to \mathbf{Meas}$$

індукує Kleisli-категорію $\mathbf{Kl}(\mathcal{G})$, яку ми позначаємо $\mathbf{Markov}$.

У категорії $\mathbf{Markov}$:

- об'єкти — вимірні простори;
- морфізми $X \to Y$ — марковські ядра $X \to \mathcal{G}(Y)$;
- стани — морфізми $1 \to X$;
- еволюції — морфізми $X \to Y$.

Умовна ймовірність і правило Байєса набувають природної категоріальної інтерпретації через універсальні властивості (заповнення діаграм).

У категорії $\mathbf{Markov}$ (Kleisli-категорії монади Гірі) умовна ймовірність і правило Байєса набувають природної категоріальної інтерпретації через **універсальні властивості** заповнення діаграм.

Зокрема, якщо ми маємо спільний розподіл, заданий морфізмом $p : A \to X \otimes Y$ (де $\otimes$ позначає копродукт у категорії, що відповідає незалежному тензорному добутку), то **умовна ймовірність** $p(\cdot \mid x)$ є морфізмом, який робить наступну діаграму комутативною:

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "p"] \arrow[d, "\text{discard on } Y"'] & X \otimes Y \arrow[d, "\text{projection on } X"] \\
X \arrow[r, equal] & X
\end{tikzcd}$$

Більш точно, у Markov-категоріях з умовними розподілами (categories with conditionals) існування умовного ймовірності відповідає існуванню певного морфізму $p_{Y|X} : X \to Y$, що задовольняє універсальну властивість: для будь-якого тесту або спостереження умовне сподівання/ймовірність виражається через композицію в категорії.

Правило Байєса в цьому фреймворку набуває форми **Bayesian inversion**. Якщо задано пріорний розподіл і марковське ядро (перехідну ймовірність) $f : X \to Y$, то апостеріорний розподіл $f^\dagger$ (Bayesian update) є морфізмом, що отримується за допомогою «обернення» стрілки за допомогою копіювання (copying) і відкидання (discarding) — структур, притаманних Markov-категоріям.

У термінах string diagrams правило Байєса виглядає як природна комутація між прямим і оберненим умовним розподілом:

$$p(y \mid x) \cdot p(x) \quad \longleftrightarrow \quad p(x \mid y) \cdot p(y),$$

де обертання стрілки ($p(y \mid x) \mapsto p(x \mid y)$) у категоріях з conditionals часто має структуру dagger-подібного функтора (Bayesian inversion functor). Це дозволяє формулювати Bayesian updating повністю абстрактно, без явного звернення до формул із діленням, що особливо зручно в неперервному випадку.

Таким чином, категорія $\mathbf{Markov}$ не лише кодує стохастичну динаміку, але й надає синтетичну мову для всього байєсівського висновування, включаючи умовну незалежність, достатні статистики та Bayesian filtering (як у прихованих марковських моделях).

1.5 Марковські процеси як напівгрупи операторів

Марковський процес можна розглядати як одно-параметричну напівгрупу ендоморфізмів у $\mathbf{Markov}$: $T_t : X \to X$.

У функціональному аналізі цьому відповідає напівгрупа операторів на $L^2(X, \mu)$:

$$(T_t f)(x) = \mathbb{E}[f(X_t) \mid X_0 = x].$$

Її інфінітезимальний генератор L задовольняє рівняння Колмогорова–Чепмена.

Таким чином, марковська динаміка реалізується як контрактна додатно збереженна напівгрупа на гільбертовому просторі — структура, дуже близька до квантової механіки, але з контрактними замість унітарних операторів.

Простір траєкторій марковського процесу природно моделюється як об'єкт у ∞-категорії типів. Функтор $\Pi_\infty : \mathbf{Top} \to \infty\text{-}\mathbf{Gpd}$ піднімає топологічну модель до гомотопічної, де шляхи відповідають вищим гомотопіям.

1.6 Геометризація фазового простору

У класичній механіці фазовий простір $M = T^*Q$ оснащений симплектичною формою ω. Гамільтонів потік індукує еволюцію на алгебрі гладких функцій $C^\infty(M)$ через оператор Лі.

Перехід до $L^2(M, \mu)$ (з мірою Ліувіля) та подальше розширення до rigged Hilbert space є ключовим кроком до **geometric quantization** — природного мосту між класичною та квантовою механікою.

1.7 Нелінійні системи

Для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь $\dot{x} = F(x)$, де F — нелінійний векторне поле на фазовому просторі M, простір станів залишається тим самим (зазвичай M або його функціональний аналог $L^2(M, \mu)$), але еволюція стає **нелінійним потоком** $\Phi_t : M \to M$, що задовольняє групову властивість $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$ (або напівгрупову для $t \geq 0$).

У функціональному аналізі такі системи породжують **нелінійні напівгрупи** операторів на відповідних просторах функцій (наприклад, на $C^0(M)$ або $L^p(M)$). Типовими прикладами є напівгрупи, породжені монотонними операторами, акретивними операторами або операторами типу m-акретивних у сенсі теорії нелінійних операторів (див. теорію Країноса–Като). Тут з'являються явища хаосу, біфуркацій, атракторів і складної динаміки, які не мають прямого аналога в лінійній теорії.

1.7.1 Категоріальна інтерпретація нелінійної динаміки

Нелінійні динамічні системи допускають природну категоріальну формалізацію. Класична дискретна динамічна система з часом, заданим напівгрупою $(T, +)$ (наприклад, $\mathbb{N}$ або $\mathbb{R}_{\geq 0}$), може бути представлена як **функтор**

$$\Phi : \mathbf{B}T \to \mathbf{C},$$

де $\mathbf{B}T$ — категорія з одним об'єктом, морфізмами якої є елементи напівгрупи T, а $\mathbf{C}$ — категорія контексту (наприклад, $\mathbf{Top}$, $\mathbf{Meas}$ або категорія гладких многовидів $\mathbf{Diff}$). Дія функтора кодує еволюцію: морфізм $t \in T$ відображається в автоморфізм $\Phi_t : X \to X$.

Категорія динамічних систем (з фіксованою напівгрупою часу) утворює **функторну категорію** $[\mathbf{B}T, \mathbf{C}]$, де морфізмами між двома системами Φ, Ψ є природні перетворення (тобто комутувальні відображення $f : X \to Y$ такі, що $f \circ \Phi_t = \Psi_t \circ f$). Це дозволяє говорити про еквівалентність, спряження та морфізми динамічних систем у строго категоріальному сенсі.

Для відкритих динамічних систем (open dynamical systems), які допускають композицію через wiring diagrams, використовується теорія поліноміальних функторів або lenses у категоріях з вибраною структурою (наприклад, у категорії поліфункторів $\mathbf{Poly}$). Це дає потужний інструмент для модульної композиції нелінійних систем.

1.7.2 Вищі індуктивні типи та гомотопічна динаміка

У рамках Homotopy Type Theory / ∞-категорій нелінійні траєкторії природно моделюються за допомогою **higher inductive types** (HIT). Простір шляхів (path space) або простір траєкторій може бути визначений як HIT, що генерується точками (початковими станами) та вищими конструкторами, які накладають відношення гомотопії між траєкторіями (наприклад, репараметризація, гомотопії між потоками тощо).

Конкретно, для неперервного часу траєкторія може бути елементом типу $\mathrm{Path}_\infty(\mathsf{M})$, де ∞-рівень гомотопії кодує еквівалентності між різними параметризаціями потоку. Функтор $\Pi_\infty : \mathbf{Top} \to \infty\text{-}\mathbf{Gpd}$ піднімає топологічну модель фазового простору до ∞-групоїда, в якому шляхи та вищі гомотопії відповідають динамічним траєкторіям і їх деформаціям.

Це дозволяє синтетично працювати з хаотичною динамікою: атрактори, інваріантні множини та біфуркації набувають гомотопічної інтерпретації як підтипи або модальності в ∞-групоїді.

1.7.3 Cohesive modalities та синтетична нелінійна динаміка

У **cohesive homotopy type theory** (а особливо в real-cohesive або differential-cohesive варіантах) нелінійні потоки описуються за допомогою модальностей, що розрізняють дискретну, неперервну та інфінітезимальну структуру. Модальність $\flat$ (flat / shape) витягує «підстилаючу» гомотопічну інформацію, тоді як диференціальна когезія дозволяє синтетично визначати векторні поля як інфінітезимальні автоморфізми.

У цьому фреймворку нелінійне векторне поле F може бути інтерпретоване як морфізм у категорії cohesive типів, а потік Φ_t — як інтегрована дія цього морфізму. Cohesive modalities дозволяють формулювати синтетичні версії теорем існування та єдиності розв'язків (включаючи теорему Пікара–Ліндефьофа) без явного звернення до метрики чи банахових просторів.

Таким чином, нелінійна динаміка піднімається на найвищий щабель драбини — від класичних нелінійних напівгруп у функціональному аналізі через категорію функторів і HIT до синтетичної диференціальної геометрії в cohesive ∞-topos.

Цей рівень безпосередньо підготовлює перехід до квантової механіки, де нелінійність (наприклад, у нелінійній теорії поля або взаємодії) також вимагає вищих структур, але вже в унітарній dagger-категорії.

1.8 Квантова механіка

У квантовій механіці стан описується вектором $\psi \in \mathcal{H}$, спостережувані — самоспряженими операторами $A = A^\dagger$, а еволюція задається унітарною групою:

$$i\hbar \frac{d\psi}{dt} = H\psi \quad \Longrightarrow \quad U_t = e^{-iHt/\hbar}.$$

Квантова теорія синтезує попередні рівні:

- L^2 + rigged структура (спектральна теорія);
- ймовірність ($|\psi|^2$ як густина ймовірності);
- операторну динаміку (перехід від марковських до унітарних еволюцій);
- геометрію (симплектична геометрія $\to$ попередня квантизація).

1.9 Обертання Віка та формула Фейнмана–Каца

Глибокий аналітичний зв'язок між марковською та квантовою динамікою забезпечується Wick rotation ($t \mapsto -it$) та формулою Фейнмана–Каца.

Формула Фейнмана–Каца виражає розв'язок рівняння Шредінгера через умовне сподівання відносно евклідового марковського процесу. Формально це відповідає аналітичному продовженню генератора дифузії L до самоспряженого гамільтоніана H (у багатьох моделях $H \approx -L$).

У †-категоріях цей перехід інтерпретується як перехід від позитивних контрактних напівгруп до унітарних груп, хоча канонічного функторіального підняття загалом не існує.

1.10 Категоріальна діаграма переходів

У рамках HoTT/∞-категорій драбина станів може бути представлена такою (спрощеною) комутативною діаграмою:

$$
\begin{tikzcd}
\infty\text{-}\mathbf{Gpd} \arrow[r] & \mathbf{Top} \arrow[r] & \mathbf{Meas} \arrow[d, "\mathcal{G}\ \text{(Giry)}"] & & \\
& & \mathbf{Markov} \arrow[r, "\mathcal{K}"] \arrow[d, "\text{generator } L"] & \mathbf{Hilb} \arrow[d, "\text{rigging}"] \\
& & \mathbf{Semigroup} & \mathbf{Quant} \\
& & \mathbf{UnitaryGroup} \arrow[ul, phantom, "\text{Wick / Feynman–Kac}"] & &
\end{tikzcd}
$$

Додатково:

$$
\begin{tikzcd}
\mathbf{Prob} \arrow[r, "\text{cond. exp.}"] \arrow[d, "\text{Kolmogorov}"'] & \mathbf{Hilb} \arrow[d, "\text{rigging}"] \\
\mathbf{Markov} \arrow[r, "\text{Feynman–Kac}"] \arrow[d, "\text{nonlinear}"'] & \mathbf{Quant} \arrow[d, "\text{geometric quantization}"] \\
\mathbf{NonlinearDynamics} & \mathbf{CohesiveModality}
\end{tikzcd}
$$

1.11 Функторіальна лінеаризація

Ми визначаємо композицію функторів, яка реалізує лінеаризацію гомотопічної динаміки:

$$\mathcal{L} = \mathcal{K} \circ \mathcal{G} \circ \mathcal{B} \circ |-|\colon \infty\text{-}\mathbf{Gpd} \to \mathbf{Hilb},$$

де $\mathcal{K}$ — гільбертова реалізація марковських ядер.

На рівні марковської категорії функтор $\mathcal{K} : \mathbf{Markov} \to \mathbf{Hilb}$ діє так: - на об'єктах: $X \mapsto L^2(X, \mu)$; - на морфізмах (марковське ядро $K : X \to \mathcal{G}(Y)$):

$$(\mathcal{K}Kf)(x) = \int_Y f(y)\, K(x, dy).$$

Отриманий оператор є лінійним, позитивним і контрактним.

Висновок

Ми побудували функторіальну факторизацію динамічних систем:

$$\infty\text{-}\mathbf{Gpd} \to \mathbf{Top} \to \mathbf{Meas} \to \mathbf{Markov} \to \mathbf{Hilb}.$$

Ця драбина показує, що:

- гомотопічні структури задають простори станів і траєкторій;
- вимірна структура вводить ймовірність;
- категорії Маркова описують стохастичну динаміку;
- гільбертові простори забезпечують її лінеаризацію та операторну реалізацію.

Функціональний аналіз і квантова механіка постають як природні представлення нижчих рівнів цієї ієрархії. Cohesive homotopy type theory пропонує єдиний синтетичний фреймворк, у якому всі щаблі драбини можуть бути описані одночасно.

Література

[1] Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics.

[2] Cohesive Topoi and Geometric Quantization.

[3] M. Shulman, Modal Homotopy Type Theory.

[4] Higher Category Theory and Physics (various works).

[5] R. P. Feynman, M. Kac, Interaction of Markov processes and quantum theory.